

Министерство образования Республики Беларусь  
Учреждение образования  
«Брестский государственный технический университет»  
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2

За седьмой семестр

**По дисциплине:** «Обработка изображений в интеллектуальных системах»

**Тема:** «Конструирование моделей на базе предобученных нейронных сетей»

**Выполнил:**

Студент 4 курса  
Группы ИИ-26(1)  
Прокопюк А.Д.

**Проверила:**

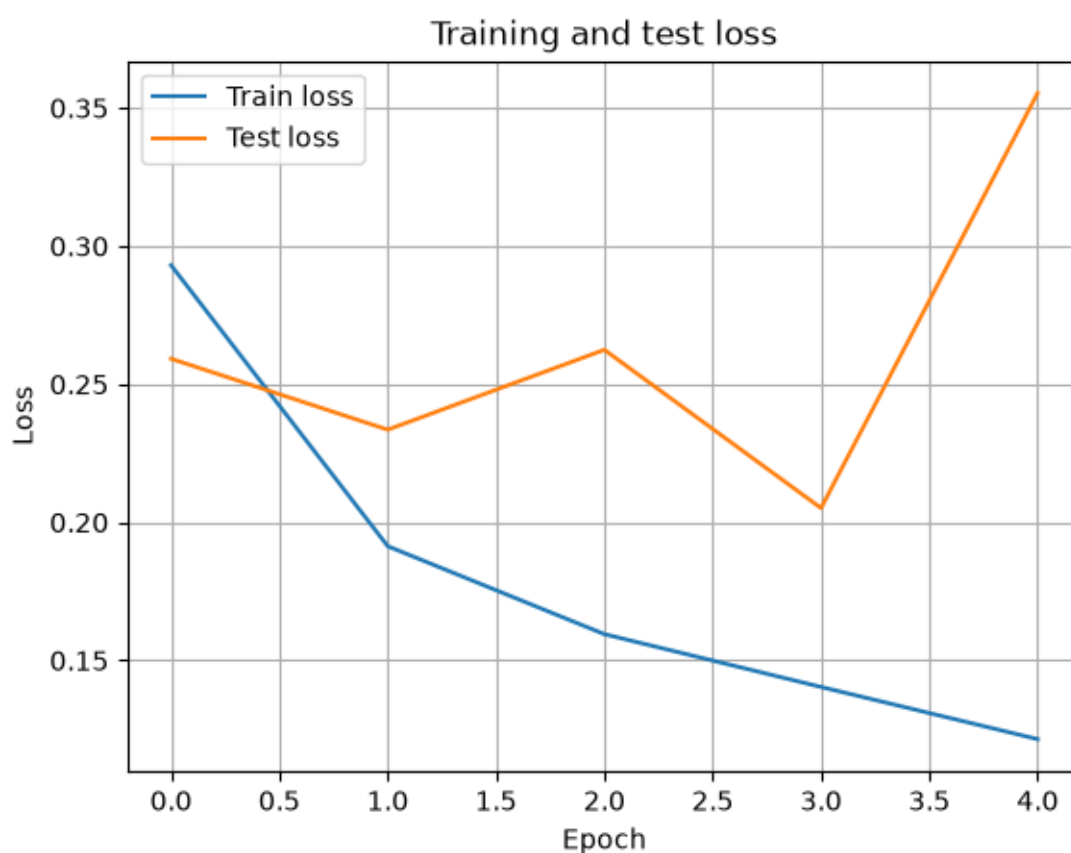
Андренко К.В.

Брест 2026

Цель: осуществлять обучение НС, сконструированных на базе предобученных архитектур НС

| В-т | Выборка       | Оптимизатор | Предобученная архитектура |
|-----|---------------|-------------|---------------------------|
| 12  | Fashion-MNIST | Adadelata   | MobileNet v3              |

1. Для заданной выборки и архитектуры предобученной нейронной организовать процесс обучения НС, предварительно изменив структуру слоев, в соответствии с предложенной выборкой. Использовать тот же оптимизатор, что и в ЛР №1. Построить график изменения ошибки и оценить эффективность обучения на тестовой выборке;



Для обучения была использована предобученная архитектура MobileNet V3 Small, последний слой которой был изменён для классификации 10 классов выборки Fashion-MNIST. В качестве функции потерь использовалась CrossEntropyLoss, а в качестве оптимизатора – Adadelata, как и в лабораторной работе №1.

В процессе обучения на протяжении 5 эпох ошибка в целом снижалась, а точность на тестовой выборке достигла максимального значения 93,0% на четвёртой эпохе. Средняя ошибка на тестовой выборке в этот момент составила 0,205. На пятой эпохе точность снизилась до 88,3%, а ошибка увеличилась до 0,355, что может свидетельствовать о переобучении модели.

## **2. Сравнить полученные результаты с результатами, полученными на кастомных архитектурах из ЛР №1;**

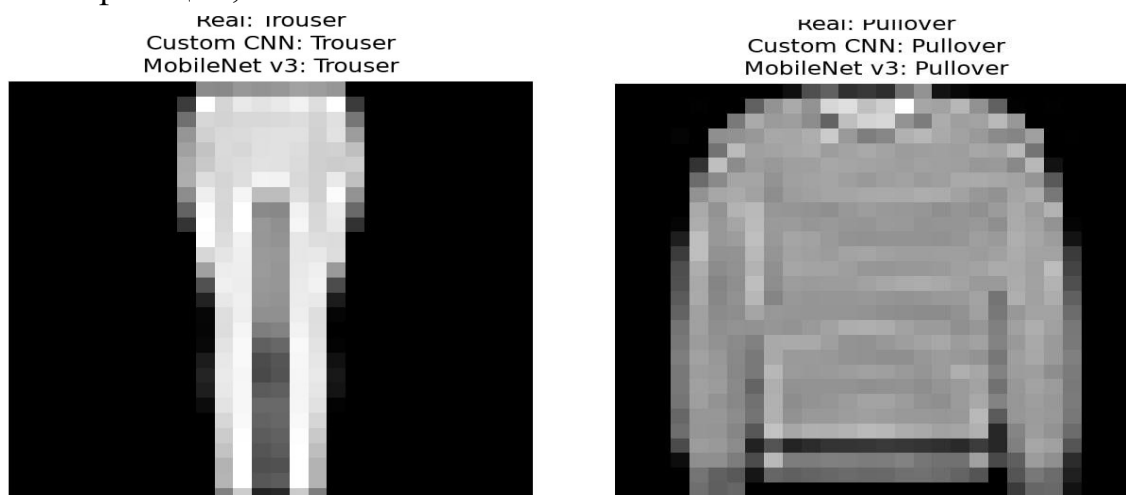
По сравнению с кастомной архитектурой из ЛР №1 предобученная MobileNet V3 показала более высокую точность классификации. Максимальная точность кастомной модели составила 91,1%, а MobileNet V3 – 93,0%, что на 1,9 процентного пункта выше. При этом кастомная архитектура значительно проще и содержит около 421 тыс. параметров, тогда как MobileNet V3 Small содержит около 2,5 млн параметров. Таким образом, предобученная модель обеспечивает более высокую точность, но требует значительно большего количества параметров и вычислений.

## **3. Ознакомиться с state-of-the-art результатами для предлагаемых выборок (по материалам в сети Интернет). Сделать выводы о результатах обучения НС из п. 1 и 2;**

Для выборки Fashion-MNIST в литературе встречаются результаты, значительно превышающие полученные в данной работе. Например, в исследовании 2024 года для архитектуры CNN-3-128 с использованием аугментации данных была получена точность 99,65% на тестовой выборке.

В данной работе максимальная точность кастомной архитектуры составила 91,1%, а предобученной MobileNet V3 – 93,0%. Таким образом, обе модели уступают опубликованному результату, однако MobileNet V3 показала более высокую точность по сравнению с кастомной архитектурой. Полученные результаты можно считать удовлетворительными для использованных настроек обучения, поскольку модели обучались всего 5 эпох и без применения аугментации данных. Для дальнейшего повышения точности можно использовать аугментацию, настройку гиперпараметров и более длительное обучение.

4. Реализовать визуализацию работы предобученной СНС и кастомной (из ЛР 1). Визуализация осуществляется посредством выбора и подачи на сеть произвольного изображения (например, из сети Интернет) с отображением результата классификации;



Вывод: осуществил обучение НС, сконструированной на основе предобученных архитектур НС